

*第十节

最小二乘法

问题的提出：已知一组实验数据 $(x_k, y_k) (k = 0, 1, \dots, n)$, 求它们的近似函数关系 $y=f(x)$.

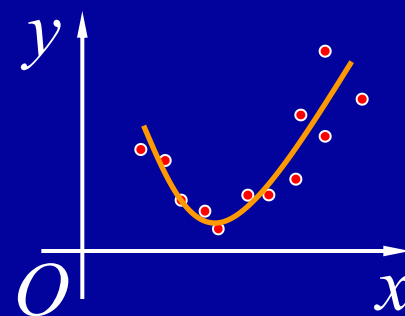
需要解决两个问题:

1. 确定近似函数的类型

- 根据数据点的分布规律
- 根据问题的实际背景

2. 确定近似函数的标准

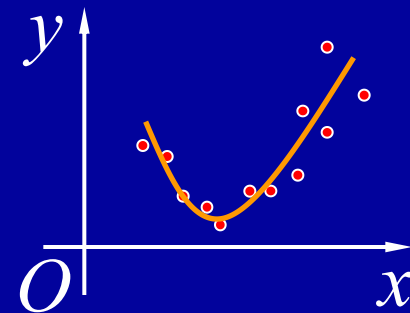
- 实验数据有误差, 不能要求 $y_i = f(x_i)$



• 偏差 $r_i = y_i - f(x_i)$ 有正有负, 为使所有偏差的绝对值都较小且便于计算, 可由偏差平方和最小

$$\sum_{i=0}^n [y_i - f(x_i)]^2 = \min$$

来确定近似函数 $f(x)$.



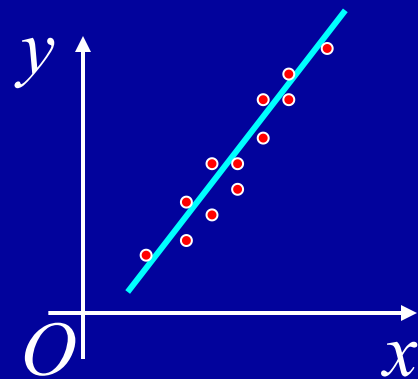
最小二乘法原理:

设有一列实验数据 $(x_k, y_k) (k = 0, 1, \dots, n)$, 它们大体分布在某条曲线上, 通过偏差平方和最小求该曲线的方法称为**最小二乘法**, 找出的函数关系称为**经验公式** .



特别, 当数据点分布近似一条直线时, 问题为确定 a, b 使 $y = ax + b$ 满足:

$$M(a, b) = \sum_{k=0}^n (y_k - ax_k - b)^2 = \min$$



令
$$\begin{cases} \frac{\partial M}{\partial a} = -2 \sum_{k=0}^n (y_k - ax_k - b)x_k = 0 \\ \frac{\partial M}{\partial b} = -2 \sum_{k=0}^n (y_k - ax_k - b) = 0 \end{cases}$$

称为法方程组
(注意其特点)

得
$$\begin{cases} \left(\sum_{k=0}^n x_k^2 \right) a + \left(\sum_{k=0}^n x_k \right) b = \sum_{k=0}^n x_k y_k \\ \left(\sum_{k=0}^n x_k \right) a + (n+1)b = \sum_{k=0}^n y_k \end{cases}$$

解此线性方程组
即得 a, b



例1. 为了测定刀具的磨损速度, 每隔 1 小时测一次刀具的厚度, 得实验数据如下:

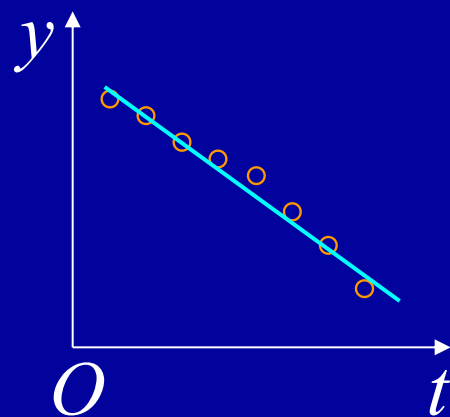
i	0	1	2	3	4	5	6	7
$t_i(\text{h})$	0	1	2	3	4	5	6	7
$y_i(\text{mm})$	27.0	26.8	26.5	26.3	26.1	25.7	25.3	24.8

找出一个能使上述数据大体适合的经验公式.

解: 通过在坐标纸上描点可看出它们大致在一条直线上, 故可设经验公式为

$$y = ax + b$$

列表计算:



i	t_i	t_i^2	y_i	$y_i t_i$
0	0	0	27.0	0
7	7	49	24.8	137.6
Σ	28	140	208.5	717.0

得法方程组
$$\begin{cases} 140a + 28b = 717 \\ 28a + 8b = 208.5 \end{cases}$$

解得 $a = -0.3036$, $b = 27.125$, 故所求经验公式为

$$y = f(t) = -0.3036t + 27.125$$

为衡量上述经验公式的优劣, 计算各点偏差如下:



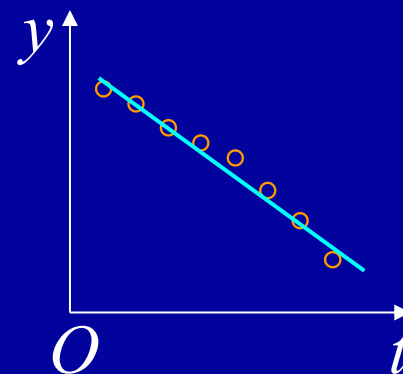
i	0	1	2	3	4	5	6	7
实测的 y_i/mm	27.0	26.8	26.5	26.3	26.1	25.7	25.3	24.8
算得的 $f(t_i)/\text{mm}$	27.125	26.518	25.911	25.303				
		26.821	26.214	25.607	25.000			
$y_i - f(t_i)$	-0.125	-0.018	0.189	-0.003				
		-0.021	0.086	0.093	-0.200			

偏差平方和为 $M = \sum_{i=0}^7 [y_i - f(t_i)]^2 = 0.108165$

$\sqrt{\frac{1}{n}M}$ 称为均方误差, 对本题均方误差

$$\sqrt{\frac{1}{7}M} = 0.124$$

它在一定程度上反映了经验函数的好坏.



例2. 在研究某单分子化学反应速度时, 得到下列数据:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
τ_i	3	6	9	12	15	18	21	24
y_i	57.6	41.9	31.0	22.7	16.6	12.2	8.9	6.5

其中 τ 表示从实验开始算起的时间, y 表示时刻 τ 反应物的量. 试根据上述数据定出经验公式 $y = f(\tau)$.

解: 由化学反应速度的理论知, 经验公式应取 $y = k e^{m\tau}$
其中 k, m 为待定常数. 对其取对数得

$$\ln y = m\tau + \ln k \quad (\text{书中取的是常用对数})$$

$$\downarrow \text{令 } Y = \ln y, X = \tau, a = m, b = \ln k$$

$$Y = aX + b \quad (\text{线性函数})$$



因此 a, b 应满足法方程组:

$$\begin{cases} \left(\sum_{k=1}^8 \tau_k^2 \right) a + \left(\sum_{k=1}^8 \tau_k \right) b = \sum_{k=1}^8 \tau_k \ln y_k \\ \left(\sum_{k=1}^8 \tau_k \right) a + 8b = \sum_{k=1}^8 \ln y_k \end{cases}$$

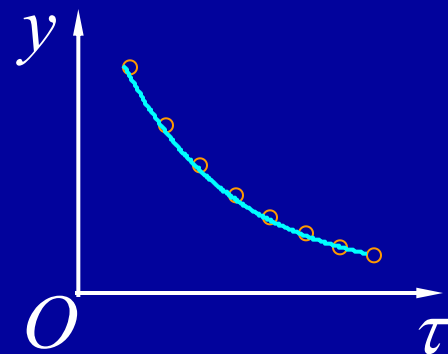
经计算得
$$\begin{cases} 1836a + 108b = 280.994 \\ 108a + 8b = 23.714 \end{cases}$$

解得: $a = -0.104, b = 4.364$

$\therefore m = a = -0.104, k = e^b = 78.57$, 所求经验公式为

$$y = 78.57 e^{-0.104\tau}$$

其均方误差为 $\sqrt{\frac{1}{7}M} = 0.135$



通过计算确定某些经验公式类型的方法:

观测数据: $(x_i, y_i) (i = 0, 1, \dots, n)$

令 $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i, \Delta y_i = y_{i+1} - y_i (i = 1, 2, \dots, n)$

(1) 若 $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} \approx$ 定值, 则考虑 $y = ax + b$

(2) 若 $\frac{\Delta \ln y_i}{\Delta \ln x_i} \approx$ 定值, 则考虑 $y = ax^b$

转化为 $\ln y = b \ln x + \ln a$

(3) 若 $\frac{\Delta \ln y_i}{\Delta x_i} \approx$ 定值, 则考虑 $y = a e^{bx}$

转化为 $\ln y = bx + \ln a$

用最小二乘法确定 a, b



作业

P128 1, 2

